INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
"MANUEL SEOANE CORRALES"

SÍLABO

COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

SÍLABO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ANIMACIÓN DE GRÁFICOS

LIMA (SJL) – PERÚ

2025

SILABO

I. DATOS GENERALES

1.1 Carrera Profesional	: Computación e Informática
1.2 Módulo Profesional	: Gestión de Aplicaciones para Internet y Producción Multimedia
1.3 Unidad didáctica	: ANIMACIÓN DE GRÁFICOS
1.4 Semestre Académico	: V
1.5 Periodo Lectivo	: 2025 - I
1.6 Turno	: Diurno/Nocturno
1.7 Horas Semanales	: 5 horas.
1.8 Nº de Créditos	: 4
1.9 Docente	: Ing. Cardoso Machay Eloy Fernando
1.10 E-mail	: cardosomachayef@gmail.com

II. COMPETENCIA GENERAL

Planificar, implementar y gestionar el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación de una organización, a partir del análisis de sus requerimientos, teniendo en cuenta los criterios de calidad, seguridad y ética profesional propiciando el trabajo en equipo.

Modelar objetos utilizando visores, gráficas tridimensionales, explorar escenas, crear geometrías, modificadores, materiales.

Modelar objetos animados, aplicando luces, cámaras y renderiza. Monitorea el desarrollo del proyecto final de realidad virtual por alumno.

III. CAPACIDAD TERMINAL Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CAPACIDAD TERMINAL	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Capacidad Terminal 1 Trabaja con visores, crea gráfica, utiliza modificadores, materiales, herramientas para crear objetos animados tridimensionales.	Determina los procedimientos, herramientas y modificadores para el modelado y animación de objetos tridimensionales.
Capacidad Terminal 2 Modela objetos animados, con luces, cámaras y renderiza.	Ejecuta los procedimientos más adecuados para animar y renderizar objetos con audio.

IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS:

CAPACIDAD TERMINAL Nº 1: Trabaja con visores, crea gráficas, utiliza modificadores, materiales, crear proyectos tridimensionales.

Semana Fecha	Elementos de capacidad terminal	Actividades de Aprendizajes	Contenidos Básicos	Tareas Previas
1	Comprende el trabajo con visores, así como sus ejes coordenados, ver y trabajar en cuatro vistas.	Introducción a la animación digital Carrearas profesionales, importancia, la interfaz, De software.	3D Max 2022, interfaz del usuario, Visores, ejemplos.	Leer la Guía de sesión de clase Nº 1: Interfaz del 3D Max, configuración básica.
2	Crea objetos utilizando modificadores.	Introducción a los modifi-, cadores. crear objetos	Crea objetos, utilizar modificadores: Lathe, Extrude, Bend, Laticce, etc.	Practicar las herramientas básicas. Con ayuda de la Guía de sesión de clase Nº 2 desarrollar la clase
3	Transforma objetos uso herramientas de control : Selección, rotate y otros, trabajando en 4 vistas.	Modificadores paramétricos se utiliza para diseño	Trabaja con coordena-das, modificadores Bend en 6 niveles	Guía de s. de clase Nº 3: describe nuevas herramientas para diseñar
4	Aplica materiales y otras herramientas objetos animados	Demuestra capacidad para crear objetos animados	Aplica, edita materiales mediante + Maps o copia en serie	Sesión de clase práctica Al crear un juego animado.
5	Conoce las herramientas para elaborar o crear logotipos.	Crea Logos, utilizando herramientas de precisión	Transformar objetos que representen a empresas u organizaciones	Guía de Laboratorio Nº 5: Utiliza procedimiento s al animar y renderizar..
6	Crea y anima objetos, logos aplicando materiales y sonido en Proyectos entregables	Crea y anima una “Montaña Rusa” Demuestra capacidad para crear y animar	Transformar y anima Una montaña Rusa utilizando herramientas.	Sesión de clase práctica Cre ar y Animar
7	Uso de herramientas Para animar La línea de tiempo. Evaluación de trabajos domiciliarios.	Animar objetos; utiliza procedimientos y materiales adecuados. Demuestra una actitud positiva al ser evaluado	Monitoreo de trabajos personales	Monitorea, para reforzar el trabajo. Revisa la guía de laboratorio del Trabajo de Investigación.
8	Evaluación: Práctica Calificada N° 1.	Elabora la práctica en orden y en función a las preguntas.	Práctica Calificada Nº 1; en Laboratorio	Presentación del examen en forma Computador

CAPACIDAD TERMINAL Nº 2: Elabora proyectos, con Iluminación, cámaras, sonido anima y renderiza

Semana Fecha	Elementos de capacidad terminal	Actividades de Aprendizajes	Contenidos Básicos	Tareas Previas
9	Iluminación, Concepto, Luces Standard y Photometric, aplicaciones.	Un ejemplo de aplicación en 3D Max identifica los tipos e intensidadesde luces.	Luces, aplicación en proyectos 3D	Sesión de Clase Nº 08 guía de laboratorio para iluminar adecuadamente objetos
10	Utilización de cámaras, concepto, características, tipos de cámaras, ejemplo de aplicación.	Creación de cámaras. Herramientas de cámara. Cámara Target, animar cámara	Aplicar cámara para animar objetos utilizando herramientas de cámara.	Sesión de clase Nº 9: Guía de laboratorio para plicar y animar cámaras.
11	Trayectoria de cámaras. Como ejemplo en una espiral con una pirámide, realizar trayectoria	Obtener los materiales y d editar e acuerdo a la guía de laboratorio.	Trayectoria, dirección de cámara	Sesión de clase Nº 10: Guía de laboratorio para una trayectoria de cámara.
12	Trayectoria y renderizado de cámaras de un proyecto real	Trayectoria y renderizado e de cámaras n ambientes internos y externos.	Luces, cámara, renderizado de proyectos de realidad virtual.	Sesión de Clase Nº 11: Guía de laboratorio para renderizar proyectos en 3D.
13	Evalúa trabajos personales: guía y renderizado de Logos, proyecto en "Editable Poly" y un avance del trabajo final.	Utiliza guía de labora-torio para renderizar objetos.	Conoce el manejo de iluminación, cámara, trayectoria y renderización	Sesión de Clase Nº 12: Monitoreo y valoración de trabajos preliminares.x
14	Monitoreo y reforzamiento del proyecto final.	Asign a materiales, iluminación en forma adecuada.	Aplicación de Luces y recorrido de cámara. en ambientes internos y externos.	Ses. de Clase Nº 14: Guía de laboratorio para asignar ade-cuadamente luces y cámaras.
15	Valoración de trabajos personales	Utiliza procedimientos y materiales adecuados.	El proyecto final debe mostrar o emitir un mensaje	Inventario de las revisiones previas y logros del objetivo final.
16	Evaluación: Práctica Calificada N° 2	Elabora la práctica en orden y en función a las preguntas.	Practica Calificada Nº 2 en Laboratorio	Presentación del examen en el monitor del computador para su calificación.
17	Evaluación de Trabajo Final			
18	Examen de Recuperación			

V. METODOLOGÍA

Para el desarrollo del curso se aplicarán los siguientes procedimientos didácticos:

a. La clase se realizará mediante exposición docente, de la importancia de los temas tratados
b. Los estudiantes recibirán como materiales de enseñanza las "Guías de la sesión de clase", estimulando la participación activa.
c. Los trabajos que se deja para la casa y los trabajos de investigación son personales, su desarrollo pueden hacerlo en equipo.

VI. EVALUACIÓN

6.1 La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En todos los casos la fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.

6.2 Los estudiantes que al culminar la unidad didáctica obtengan nota desaprobatoria, entre 10(diez) y 12(doce) tienen derecho a un Examen de Recuperación (ER), el que se efectuará después de finalizar la unidad didáctica. El Examen de Recuperación: ER = (TI3+ PC3)/2

Requisitos para aprobar

Para la aprobación del curso el alumno debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Asistencia mínima 70%
- Practicas Calificadas (2): 100 %
- Examen de Recuperación 100 %
- Trabajos de investigación %
- Durante el desarrollo de la Asignatura, los trabajos domiciliarios y trabajos de investigación se presentan con guía, que serán evaluadas en Laboratorio de Cómputo.
- Promedio por Capacidad Terminal (PCT), Trabajo de Investigación (TI); Práctica Calificada laboratorio (PC)
  (CE=Criterio de Evaluación)
  Capacidad termina Nº1: CT1 = (TI1+PC1)/2 ;
  Capacidad termina Nº2: CT2 = (TI2+PC2)/2
  Nota Final: NF = (CT1 + T2)/2;
  ER = (TI3+ PC3)/2
- Aprobación: promedio mínimo es **13**

VI. RECURSOS

Nº	TÍTULO		
01	Diseño Gráfico	Fernando Cavassa Repetto	Editorial; MACRO
02	Software	3D MAX 2022	

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

Lic. Henry B. Arteaga Chauca
Coordinador Académico del Área
de Computación e Informática

Ing. Eloy Fernando Cardoso Machay
Docente